03 · Ejecución de envíos: reserva de transportista, etiquetado y documentación

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La ejecución de embarques cubre todo lo que hay entre un pedido empacado y un camión que salió: reserva del transportista, etiquetas y números de rastreo, documentos de embarque —en México, el CFDI con complemento Carta Porte— y carga verificada.

2 POR QUÉ IMPORTA

El embarque es donde los errores pequeños se vuelven fallas visibles para el cliente: una etiqueta equivocada extravía un paquete, un documento faltante detiene un camión. **En México, transportar mercancía sin un CFDI válido con complemento Carta Porte expone el embarque a retenciones y multas**, así que la emisión de documentos debe venir de datos del sistema, no de captura manual.

3 CÓMO SE HACE

1. **Integra WMS, TMS y facturación.** Etiquetas, reservas con transportistas y CFDI generados automáticamente con los datos del embarque.
2. **Mantén actualizado el maestro de transportistas.** RFC, permisos y seguros validados antes de usar a un transportista.
3. **Verifica la carga con escáner.** Cada bulto documentado confirmado en el camión antes de cerrar el andén.
4. **Mide la exactitud documental.** Da seguimiento a los embarques con documentos completos y correctos con una meta de 100%.

EN LA PRÁCTICA

El CFDI con complemento Carta Porte debe emitirse automáticamente desde el ERP, no a mano

La emisión manual del CFDI es fuente de errores (RFC incorrecto, descripción de mercancía equivocada, número de permiso del transportista desactualizado) y de retrasos en el embarque. Integrar el sistema de facturación con el WMS/TMS genera el CFDI automáticamente con los datos correctos de cada embarque.

La integración WMS-TMS para generar etiquetas elimina el mayor cuello de botella del embarque

Cuando el WMS genera automáticamente la orden de transporte y el TMS genera la guía y la etiqueta, el tiempo de ejecución baja de minutos a segundos por embarque.

Verificar la carga del camión con escáner antes de cerrar el andén

Verificar con escáner que todos los bultos documentados estén en el camión (y que no haya bultos extra sin documentar) es el control de calidad final del embarque. Sin esta verificación, los bultos “olvidados” se descubren solo cuando el cliente reporta que no recibió su pedido.

The Carta Porte complement requires the transporter’s RFC and valid SICT permit

The Carta Porte complement requires specific transporter data (RFC, SICT permit number) that must be current in the carrier catalog. An expired permit number generates an invalid CFDI.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Automatización de la ejecución de embarques — CEDIS con 840 embarques/día — El proceso actual de embarque es 80% manual: guía generada en el portal del transportista, CFDI en el sistema de facturación, packing list impreso desde el ERP.

Paso del proceso	Antes (manual)	Después (automatizado con TMS + integración fiscal)
Generación de guía y etiqueta del transportista	12 min/embarque · 2 FTE dedicados	28 s/embarque · Generación automática desde WMS/TMS integrados
Emisión de CFDI + complemento Carta Porte	8 min/embarque · Errores de RFC: 3.2% de los CFDI	42 s/embarque · Datos desde el ERP -> 0 errores de RFC
Carga del camión con verificación por escáner	Conteo manual: 18 min por camión de 80 bultos	Verificación por escáner: 6 min por camión + 0 bultos “olvidados”
Tiempo total de ejecución por embarque	28 min + errores	5 min + 0 errores de documentación

Resultado: Ahorro de mano de obra en embarques: 2 FTE. Tiempo de embarque: 28 min -> 5 min. Retenciones de mercancía en ruta por falta de Carta Porte: 0 en los 12 meses posteriores a la implementación vs 3 incidentes en los 12 meses previos.

CÓMO SE MIDE

Exactitud documental de embarques % (embarques con documentación completa y correcta)

Exactitud documental de embarques %(Embarques despachados con guía + CFDI con Carta Porte + remisión correctos / Total de embarques) × 100

Benchmark: 100% de exactitud documental: cualquier embarque sin el CFDI correcto es un riesgo fiscal Un embarque sin CFDI o sin el complemento Carta Porte correcto puede ser detenido en una inspección en ruta, con consecuencias de retención del transporte, multas y daño reputacional.

Tiempo de ejecución de embarque (desde que el pedido está listo hasta la salida del camión)

Tiempo de ejecución de embarqueTiempo promedio desde que se empaca el último bulto de un camión hasta que el camión sale del andén

Benchmark: <45 minutos en una operación estándar · <15 minutos con ejecución de embarques totalmente automatizada Una ejecución lenta hace que los camiones salgan tarde respecto a la ventana de recolección del transportista, lo que causa retrasos de entrega e incumplimientos de OTIF que no son culpa del transportista.

QUÉ SE USA

Embarques y CFDI

SAP EWM + SAP S/4HANA — Integración de embarques — Módulo: Ejecución de embarques automatizada + CFDI con Carta PorteLa integración de SAP EWM con SAP S/4HANA genera automáticamente la remisión, el CFDI con complemento Carta Porte y la comunicación con el TMS para la generación de guías.

CONTPAQi / Aspel (Siigo) — Módulo: Emisión de CFDI + complemento Carta PorteMost widely used electronic billing systems in Mexico with support for CFDI de traslado generation with the current Carta Porte complement (version 3.1).

Etiquetas de transportista

Shipstation / EasyPost — Módulo: API de generación de etiquetas multitransportistaAPIs de generación de etiquetas de envío que se conectan con varios transportistas y generan etiquetas en el formato correcto para cada uno.

4 EN CORTO

Genera los documentos con datos y verifica la carga con escáner. Integra WMS, TMS y facturación, mantén vigentes los datos de transportistas y exige 100% de exactitud documental.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México